UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

(Segunda Universidad Fundada en el Perú)
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS GENERALES
Ciudad Universitaria, Av. Independencia S/N -Teléf. (064)-812510-812230-Anexo 151

SÍLABO DE MATEMÁTICA BÁSICA (Modalidad Presencial)

I. DATOS GENERALES.

1.1 Facultad	: Ingeniería de Minas, Geología y Civil
1.2 Escuela Profesional	: Ingeniería de Sistemas
1.3 Departamento Académico	: Matemática y Física
1.4 Semestre académico	: 2025-I
1.5 Plan de Estudios	: 2018
1.6 Sigla	: MA–181
1.7 Requisitos	: Ninguno
1.8 Crédito	: 5.0
1.9 Horas Semanales	: 06
1.9.1 Horas teóricas	: 04
1.9.2 Horas prácticas	: 02
1.10 Horario de clases	: G1: lunes, miércoles y viernes G2: martes, jueves y viernes

1.11 Docentes (Teoría y Práctica): Ing. Jimmy Vargas Huaman

SUMILLA:

Esta asignatura pertenece al *área de estudios generales*, siendo de *naturaleza* teórico y práctico, tiene el *propósito* de conocer y comprender los conceptos principales impartidos, está destinada a reforzar conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y experiencias de carácter general en el campo de la matemática, oportunas para iniciar al estudiante en el nivel universitario que le permita adquirir herramientas matemáticas básicas para el desarrollo del pensamiento lógico y crítico, además de la investigación. Comprende: proposiciones, razonamiento e inferencias. Conjuntos y cuantificadores. Números reales: propiedades básicas de la adición y multiplicación. Productos y cocientes notables. Relación de orden. Intervalos. Valor absoluto, radicales, exponentes, logaritmos. Ecuaciones e inecuaciones polinómicas, racionales y con valor absoluto. Razones y proporciones. Magnitud directa e inversa. Regla de tres simple y compuesta. Porcentajes. Conceptos básicos de geometría analítica. Sistema de coordenadas cartesianas. La línea recta: ecuaciones de la recta. Rectas paralelas y perpendiculares. La circunferencia. Cónicas: parábola, elipse e hipérbola. Relaciones binarias de R en R. Funciones reales de variable real. Funciones especiales: constante, identidad, lineal, cuadráticas, valor absoluto y raíz cuadrada. Trazado de la gráfica de una función. Álgebra de funciones. Composición de funciones. Función polinómica, racional exponencial y logarítmica.

Unidades de aprendizaje:

Unidad I: Lógica proposicional y Teoría de conjuntos.

Unidad II: Números Reales.

Unidad III: Geometría analítica en el plano.

Unidad IV: Función real de variable real.

II. COMPETENCIAS.

3.1 COMPETENCIA GENÉRICA.

Al finalizar la asignatura, el estudiante abstrae, analiza y sintetiza información diversa procesándola en lenguaje lógico-simbólico resolviendo desafíos y problemas de conjuntos, números reales, proporcionalidad, geometría analítica del plano y funciones reales de variable real.

3.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.

- Analiza, interpreta y evalúa la validez o no de un argumento utilizando las reglas de inferencia, extendiendo su aplicabilidad a otras teorías matemáticas que les permitan resolver situaciones problemáticas contextuales.
- Aplica acertadamente los axiomas y las propiedades números reales en el planteamiento y solución de problemas específicos.
- Identifica y resuelve los problemas contextualizados utilizando adecuadamente las propiedades de la proporcionalidad.
- Analiza los lugares geométricos y reconoce las cónicas correspondientes.
- Conoce, distingue, evalúa e interpreta las relaciones funcionales que están relacionados con el mundo real.

III. CAPACIDADES

- Investiga, resume y socializa temas relacionados a la lógica proposicional y/o la teoría de conjuntos contextualizados a través de casos o problemas.
- Indaga y desarrolla los talleres de aprendizaje propuestos por el docente facilitador, relacionados a la axiomática del sistema de números reales y sus aplicaciones.
- Utiliza las propiedades de la proporcionalidad en la resolución de problemas.
- Analiza las cónicas y aplica adecuadamente las propiedades en la solución de problemas.
- Describe analíticamente y gráficamente las diferentes relaciones y funciones matemáticas con ayuda de software matemáticos utilizados para tal fin.

IV. ACTITUDES

- Cumple con asistir con puntualidad y permanece durante la sesión de aprendizaje.
- Participa activamente antes, durante y después del desarrollo de las sesiones de aprendizaje.

- Realiza pesquisas de temas específicos asignados por el docente.
- Socializa los temas indagados en la sesión de aprendizaje de forma asertiva.
- Cumple con presentar los informes oportunamente al docente.

V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

<table>
<tr><th colspan="4">UNIDAD I: LÓGICA Y CONJUNTO</th></tr>
<tr><td colspan="4">CAPACIDADES:
1. Investiga, resume y socializa temas relacionados a la Lógica proposicional y la validez o no de los argumentos.
2. Investiga, resume y socializa temas relacionados a la teoría de conjuntos contextualizados a través de casos o problemas.</td></tr>
<tr><td colspan="4">ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Exposición dialógica, aprendizaje basado en la resolución de ejercicios, Lecturas dirigidas, trabajo de indagación y, desarrollo de talleres de aprendizaje en equipo colaborativo.</td></tr>
<tr><th rowspan="2">Semanas</th><th colspan="3">CONTENIDOS</th></tr>
<tr><th>CONCEPTUAL</th><th>PROCEDIMENTAL</th><th>ACTITUDINAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>▪ Lógica proposicional. Proposición simple y compuesta. Valor de verdad.
▪ Operadores lógicos: negación, conjunción, disyunción.
▪ Álgebra de proposiciones. Leyes lógicas y equivalencias lógicas.</td><td>▪ Distingue un enunciado de una proposición.
▪ Simboliza proposiciones utilizando conectores lógicos.</td><td rowspan="2">Participa en:
▪ El desarrollo de la sesión de aprendizaje.
▪ La pesquisa de temas específicos asignados.
▪ La socialización de los temas tratados en la sesión de aprendizaje, asertivamente.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>▪ Argumento. Validez o no de un argumento. Reglas de inferencia. Cuantificadores: Universal y Existencial.
▪ Conjunto. Idea intuitiva de conjunto. Relación entre conjuntos: Igualdad e Inclusión.
▪ Conjuntos especiales: unitario, vacío, finito, infinito, conjunto potencia.</td><td>▪ Aplica las leyes de la lógica proposicional para determinar la validez o no de un argumento.
▪ Utiliza los cuantificadores como lenguaje matemático.
▪ Reconoce e indica correctamente la pertenencia e inclusión o no en un conjunto.
▪ Resuelve problemas utilizando conjuntos especiales y las operaciones entre conjuntos.</td></tr>
</table>

3	▪ Conjuntos numéricos. La recta numérica. Operaciones entre conjuntos: reunión, intersección. ▪ Diferencia, diferencia simétrica y complemento de un conjunto. ▪ Partición de un conjunto. Número cardinal. Axioma de la cardinalidad de un conjunto.	▪ Reconoce los conjuntos numéricos y los utiliza en la solución de situaciones problemáticas. ▪ Comprende, diferencia y resuelve utilizando correctamente las propiedades de los conjuntos. ▪ Aplica correctamente las propiedades de cardinalidad.	

Fuentes de información:

1. Copi I. y Cohen C. (2009). *Introducción a la lógica*. Edit. Limusa. México.

2. ICM (2006). *Fundamentos de Matemática para bachillerato.* ESPOL Ecuador.

3. Lázaro M. (2007). *Matemática Básica*. Editorial Moshera S.R.L

UNIDAD II: NÚMEROS REALES

CAPACIDADES:

1. Indaga y desarrolla los talleres de aprendizaje propuestos por el docente facilitador, relacionados a los axiomas del sistema de números reales y sus aplicaciones.
2. Evalúa y resuelve las ecuaciones e inecuaciones de segundo grado y muestra su conjunto solución.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Exposición dialógica, aprendizaje basado en la resolución de ejercicios, lecturas dirigidas, trabajo de indagación y desarrollo de talleres de aprendizaje en equipo colaborativo.

Semanas	**CONTENIDOS**		
	CONCEPTUAL	**PROCEDIMENTAL**	**ACTITUDINAL**
4	▪ Sistema de los números reales: axioma de la adición y multiplicación. ▪ Productos y cocientes notables. Axiomas de orden. ▪ Desigualdades. Intervalo y Propiedades.	▪ Conoce y usa adecuadamente los axiomas de la adición y la multiplicación en la solución de ecuaciones. ▪ Aplica correctamente las reglas de producto y cociente notable. ▪ Utiliza las propiedades de las desigualdades en la solución de los ejercicios y problemas.	Participa en: ▪ El desarrollo de la sesión de aprendizaje. ▪ La pesquisa de temas específicos asignados. ▪ La socialización de los temas tratados en la sesión de
5	▪ Ecuaciones de primer y segundo grado. ▪ Ecuación de grado superior. Ecuaciones con valor absoluto.	▪ Analiza las ecuaciones cuadráticas a través de su discriminante, antes de su resolución. ▪ Resuelve con criterio y confianza ecuaciones lineales y cuadráticas, indicando las raíces reales como conjunto solución.	

6	▪ Ecuaciones racionales ▪ Inecuaciones polinómicas. Método de puntos críticos.	▪ Desarrolla con criterio las ecuaciones racionales ▪ Reconoce los intervalos de solución por medio de los puntos críticos	aprendizaje, asertivamente.
7	▪ Problemas de aplicación de inecuaciones lineales. ▪ Problemas de aplicación de inecuaciones cuadráticas. **Práctica calificada 1**	▪ Analiza y resuelve problemas utilizando inecuaciones lineales ▪ Analiza y resuelve problemas utilizando inecuaciones cuadráticas.	

Fuentes de información:

1. Demana F. et al. (2007). *Pre Cálculo. Gráfico, numérico, algebraico*. Sétima edición. Pearson. Addison Wesley
2. Stewart J. et al. (2012). *Precálculo: Matemática para el cálculo*. 6ta. Edición. Cengage Learnig
3. Matías y Ruiz. (2015). *Pre Cálculo I*. Fondo Editorial de la Universidad Continental.

UNIDAD III: GEOMETRÍA ANALÍTICA EN EL PLANO			
CAPACIDAD: **3.** Utiliza las propiedades de la proporcionalidad en la resolución de problemas.			
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Exposición dialógica, aprendizaje basado en la resolución de ejercicios, Lecturas dirigidas, trabajo de indagación y talleres de aprendizaje			
Semanas	**CONTENIDOS**		
	CONCEPTUAL	**PROCEDIMENTAL**	**ACTITUDINAL**
8	▪ Sistema de coordenadas rectangulares: distancia entre dos puntos. Punto medio. Pendiente entre dos puntos	▪ Reconoce la relación entre dos variables en el plano. ▪ Encuentra la pendiente entre dos puntos.	Participa en: ▪ En la pesquisa de temas específicos asignados. ▪ La socialización de los temas tratados en la sesión de aprendizaje, asertivamente. ▪ La presentación oportuna del informe final de su tarea académica.
9	▪ La recta. Ecuación de la recta. Rectas paralelas y perpendiculares.	▪ Distingue las posiciones relativas de las rectas en el plano.	
	EXAMEN PARCIAL (EP)		

Semanas	CONTENIDOS		
	CONCEPTUAL	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
10	▪ Ecuación ordinaria de la circunferencia. La parábola. Propiedades. ▪	▪ Utiliza la definición de lugar geométrico para interpretar geométricamente las curvas dadas. ▪	Participa: ▪ En desarrollo de la sesión de aprendizaje. ▪ La pesquisa de temas específicos asignados. ▪ La socialización de los temas tratados en la sesión de aprendizaje, asertivamente.
11	▪ La elipse. Propiedades. La hipérbola. Propiedades. **Práctica calificada 2**	▪ Analiza la ecuación de segundo grado y muestra gráfica y analíticamente su comportamiento usando softwares matemáticos. ▪ Conoce y usa con criterio las propiedades de la parábola. ▪ Conoce y usa las propiedades de la elipse y la hipérbola.	

Fuentes de información:

1. Acosta R. (2014). *Geometría Analítica basada en competencias*. Segunda edición.
2. Leithold L. (1998). *El Cálculo con Geometría Analítica*. Séptima edición. Harla.
3. Swokowski E. (1982). *Cálculo con Geometría Analítica*. Iberoamericana.

UNIDAD IV: FUNCIÓN REAL DE VARIABLE REAL			
CAPACIDAD: **1.** Describe analíticamente y gráficamente las diferentes relaciones y funciones matemáticas con ayuda de software matemáticos utilizadas para tal fin.			
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Exposición dialógica, aprendizaje basado en la resolución de ejercicios, Lecturas dirigidas, trabajo de indagación y desarrollo de talleres de aprendizaje en equipo colaborativo.			
Semanas	**CONTENIDOS**		
	CONCEPTUAL	**PROCEDIMENTAL**	**ACTITUDINAL**

12	▪ Producto cartesiano. Relación binaria ▪ Trazado de curvas. Criterio para el trazado de curvas. ▪ Función real de variable real: definición, regla de asignación, dominio, rango y gráfica de una función.	▪ Aplica los pasos básicos para el trazado de curvas e identifica el lugar geométrico. ▪ Usa softwares matemáticos para simular el comportamiento gráfico de la solución de un sistema.	Participa en: ▪ El desarrollo de la sesión de aprendizaje, ▪ La pesquisa de temas específicos asignados, ▪ La socialización asertivamente de los temas tratados en la sesión de aprendizaje. ▪ Presenta oportunamente los talleres de aprendizaje asignados por el docente.
13	▪ Funciones especiales: constante, identidad, lineal cuadrática, valor absoluto y raíz cuadrada. ▪ Trazado de la gráfica de una función.	▪ Diferencia una relación de una función. ▪ Sabe cuándo una función está bien definida. ▪ Determina adecuadamente el dominio como el rango de la función. ▪ Grafica correctamente las funciones especiales.	
14	▪ Álgebra de funciones. ▪ Composición de funciones.	▪ Reconoce las distintas transformaciones de funciones y presenta gráficamente. ▪ Analiza y aplica el álgebra de funciones.	
15	▪ Función polinómica, racional. ▪ Funciones exponencial y logarítmica.	▪ Hace las comparaciones entre una función exponencial y el logarítmico. ▪ Determina la paridad y el periodo de las funciones trigonométricas. ▪ Analiza el dominio y el comportamiento de las gráficas de las funciones racionales.	
16	**EXAMEN FINAL (EF)**		

Fuentes de información:

1. Demana F. et al. (2007). *Pre Cálculo. Gráfico, numérico, algebraico*. Séptima edición. Pearson. Addison Wesley.
2. ICM (2006). *Fundamentos de Matemática para bachillerato.* ESPOL Ecuador.
3. Stewart J. et al. (2012). *Precálculo: Matemática para el cálculo*. 6ta. Edición. Cengage Learnig

VII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La asignatura se desarrolla en la modalidad de taller, de manera síncrona y asíncrona, dialógica, aplicando metodologías activas, fomentando la discusión crítica respecto a los temas tratados. Las experiencias de aprendizaje se desarrollarán orientados por los métodos activos: Método Basado en la Resolución de Ejercicios, Lecturas dirigidas, trabajo de investigación, talleres, etc. El docente es un facilitador, un mediador entre la cultura, la ciencia, los saberes académicos y las expectativas de aprendizaje de los estudiantes; por ello organiza, orienta y facilita con iniciativa y creatividad, el proceso de construcción de conocimientos de los estudiantes. Proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes incentivando su participación activa. Los estudiantes asumen participación activa con responsabilidad en la construcción de sus conocimientos durante las sesiones, en los trabajos por encargo asignados y en la exigencia del cumplimiento del silabo.

VIII. MATERIALES EDUCATIVOS

Material educativo para la exposición: se contará con una pizarra, ordenador, diapositivas, y plataforma educativa: SIIGE, Classroom, Google Meet.

Materiales educativos digitales: Guía de talleres de aprendizaje, manual instructivo o texto seleccionado o convenido con el docente y las diapositivas para las sesiones de aprendizaje, galería de vídeos, direcciones electrónicas para recabar información especializada sobre los contenidos planteados.

IX. SISTEMA DE EVALUACIÓN.

Las evaluaciones que se administran en la asignatura, está enfocada en el aspecto de evaluación formativa de los estudiantes mediante actividades de tipo colaborativo y trabajo en equipo, las mismas que evidenciarán las competencias suscritas en este documento, para el cual, el estudiante debe alcanzar:

$$PF = 30\%(EP) + 30\%(EF) + 25\%(E.Proc.) + 15\%(E.Act.)$$

E.P. : Examen Parcial.
E.F. : Examen Final.
E.Proc. : Evaluación de proceso.
E.Act. : Evaluación de actitud.
PF : Promedio final.

TIPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	EVIDENCIABLES
COGNITIVO	60%	Examen parcial (30%) Examen final (30%)
DE PROCESO	25%	Evaluación de proceso: Trabajos de indagación con informe final, prácticas calificadas, exposiciones, otros.)
ACTITUDINAL	15%	Evaluación de actitud (asistencia, puntualidad, participación).

X. FUENTES DE CONSULTA

FUENTE BASE

1. Copi I. y Cohen C. (2009). *Introducción a la lógica.* Edit. Limusa
2. ICM (2006). *Fundamentos de Matemática para bachillerato.* ESPOL Ecuador.
3. Lázaro M. (2007). *Matemática Básica*. Editorial Moshera.
4. Ministerio de Educación de Chile (2013). *Razones y Proporciones*. Santiago de Chile.
5. Stewart J. et al. (2012). Precálculo: Matemática para el cálculo. 6ta. Edición. Cengage Learning.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. Arya J. & Lardner, R. (2002). *Matemáticas aplicadas a la administración ya la economía*. Pearson educación.
2. Demana F. et al. (2007).*Pre Cálculo. Gráfico, numérico, algebraico.* Séptima edición. Pearson. Addison Wesley.
3. Lexus (2008). *Aritmética Manual de preparación pre universitaria*. Lexus Editores
4. Leithold L. (1998). *El Cálculo con Geometría Analítica*. Séptima edición. Harla.
5. Matías y Ruiz. (2015). *Pre Cálculo I.* Fondo Editorial de la Universidad Continental.
6. Purcell et al. (2007). *Cálculo*. Novena edición. Editorial Pearson. Prentice Hall
7. Rubiño L. (2014). Aritmética Moderna. Moshera .
8. Swokowski E. (1982). *Cálculo con Geometría Analítica*. Iberoamericana
9. Sobel (2006). Precálculo. Sexta edición. Editorial Pearson. Prentice Hall.
10. Weston A. Las claves de la argumentación. Onceava edición. Editorial Arial.
11. Zuasti N. (2013). Libros Marea verde. www.apuntesmareaverde.org.es

ENLACES ELECTRÓNICOS

http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/
https://julioprofe.net/categoria/aritmetica
https://www.thatquiz.org/es/
https://es.khanacademy.org/math
https://www.geogebra.org

Ayacucho, marzo de 2025

El profesor del curso.